



ใบงานที่ 21 ตัวเก็บประจุ ความจุไฟฟ้า

และพลังงานสะสมในตัวเก็บประจุ

รายวิชา ว32204 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 · ชั้น ม.5 · ภาคเรียนที่ 2/2569 · โรงเรียนพรตพิทยพยัต

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 21 · หน่วยที่ 2 ไฟฟ้าสถิต · รหัสแนวคิด E5 · คาบคู่ 100 นาที · 5Es ร่วมกับ Activity-based

Learning · มีการทดลอง

ชื่อ-สกุล ชื่อเล่น

ห้อง ม.5/..... เลขที่ กลุ่มที่ วันที่

เลขประจำตัว

--	--	--	--	--

สรุปความรู้ (อ่านทบทวนได้ด้วยตนเอง)

• ตัวเก็บประจุ คือตัวนำสองชิ้นวางใกล้กันมีฉนวนหรือไดอิเล็กทริกคั่น เมื่อชาร์จจะมีประจุ $+Q$ และ $-Q$ ขนาดเท่ากันบนสองแผ่น

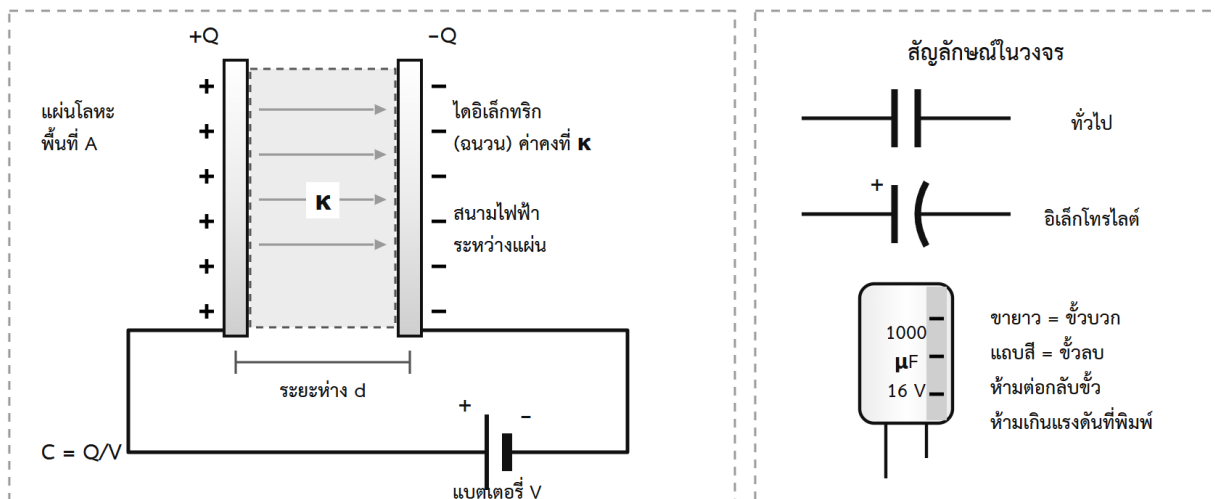
• ความจุไฟฟ้า $C = Q / V$ หน่วยฟารัด (F) $1 \text{ F} = 1 \text{ C/V}$ · ความจุเป็นสมบัติของโครงสร้าง ไม่ได้เปลี่ยนตาม Q หรือ V ที่ให้

• แผ่นคู่ขนาน $C = K\epsilon_0 A / d$ · ความจุเพิ่มเมื่อ A เพิ่ม d ลด หรือ K สูงขึ้น (อากาศ $K \approx 1$)

• พลังงานสะสม $U = \frac{1}{2}QV = \frac{1}{2}CV^2 = \frac{Q^2}{2C}$ (พื้นที่ใต้กราฟ $Q-V$) · ชาร์จ: V เพิ่มจนเท่าแหล่งกำเนิด · คายประจุ: V ลดลงเข้าใกล้ศูนย์

• ต่อแบตเตอรี่ค้างไว้ V คงที่ · ตัดแบตเตอรี่ออกแล้ว Q คงที่ · $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ F/m}$ · $1 \mu\text{F} = 10^{-6} \text{ F}$ · $1 \text{ nF} = 10^{-9} \text{ F}$ · $1 \text{ pF} = 10^{-12} \text{ F}$

ตัวเก็บประจุ: ตัวนำสองแผ่นมีฉนวนหรือไดอิเล็กทริกคั่น เมื่อชาร์จจะมี $+Q$ และ $-Q$ ขนาดเท่ากัน



ตอนที่ 1 กิจกรรม ชาร์จและคายประจุตัวเก็บประจุ (กลุ่ม 4-5 คน · ใช้ไฟ DC ไม่เกิน 9 V)

ข้อควรระวัง: ห้ามต่อกับไฟฟ้าบ้าน · ตัวเก็บประจุอิเล็กทรอนิกส์ต้องต่อขั้วบวก-ลบให้ถูก (ขยายเป็นขั้วบวก) ·

แรงดันต้องไม่เกินค่าที่พิมพ์ข้างตัวเก็บประจุ · ให้ครูตรวจวงจรก่อนต่อแบตเตอรี่ทุกครั้ง

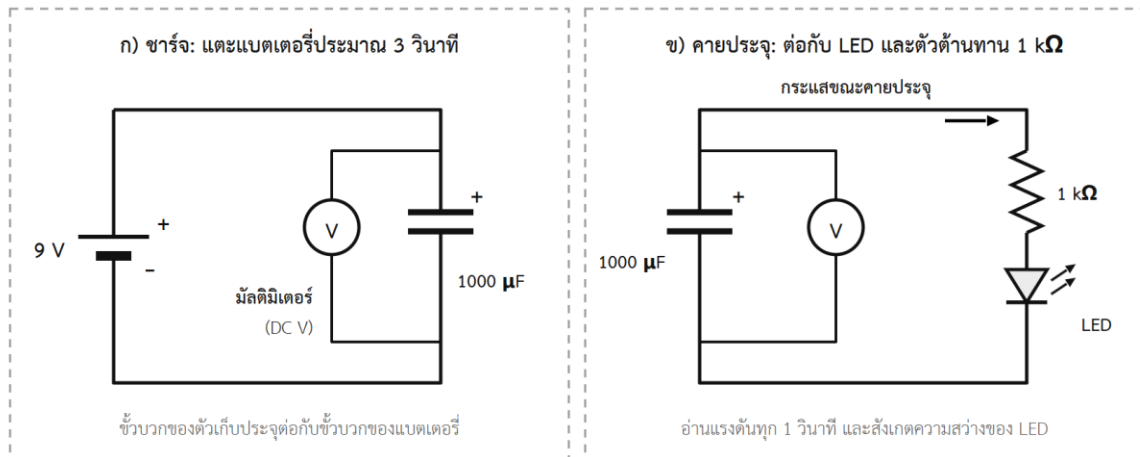
ก) ต่อ LED อนุกรมกับตัวต้านทาน $1\text{ k}\Omega$ เตรียมไว้ ข) ต่อมัลติมิเตอร์ (DC V) คร่อมตัวเก็บประจุ $1000\text{ }\mu\text{F}$ อ่านค่าเริ่มต้น ค)

แตะขั้วกับแบตเตอรี่ 9 V ประมาณ 3 วินาที แล้วเอาออก อ่านแรงดัน ง) ต่อกับชุด LED อ่านแรงดันทุก 1 วินาที

(เพื่อนจับเวลา) และสังเกตความสว่าง จ) ทำซ้ำอีก 1 รอบ แล้วลองชาร์จด้วยถ่าน 1.5 V · ไม่มีอุปกรณ์ใช้สถานการณ์จำลอง

แผนที่ 21 แท็บ 02

กิจกรรมชาร์จและคายประจุตัวเก็บประจุ $1000\text{ }\mu\text{F}$ (ใช้ไฟ DC ไม่เกิน 9 V ตรวจขั้วก่อนต่อทุกครั้ง)



ค่าที่วัด	รอบ 1 (9 V)	รอบ 2 (9 V)	รอบ 3 (1.5 V)
V ก่อนชาร์จ (V)			
V หลังชาร์จ (V)			
LED ติดนานประมาณ (s)			

บันทึกแรงดันขณะคายประจุผ่าน LED (อ่านค่าตามจริง)

t (s)	0	1	2	3	4	5	6	8	10
รอบ 1 V (V)									
รอบ 2 V (V)									
รอบ 3 V (V)									
LED รอบ 1 (สว่าง หรือ ดับ)									

กราฟ V (V) กับ t (s) ขณะคายประจุ (รอบ 1 และรอบ 3)

- 1.1 L1 · E5 ขณะคายประจุ ความสว่างของ LED และแรงดันที่ตัวเก็บประจุเปลี่ยนไปอย่างไร เพราะเหตุใด

- 1.2 L2 · E5 ชาร์จด้วย 9 V กับ 1.5 V ผลต่างกันอย่างไร ถ้า LED ไม่ติดเมื่อใช้ 1.5 V เป็นเพราะเหตุใด

- 1.3 L2 · E5 ใช้ค่า “V หลังชาร์จ” ของรอบ 1 ที่วัดได้จริง คำนวณประจุและพลังงานที่ตัวเก็บประจุ 1000 μF สะสมไว้

- 1.4 L3 · E5 เมื่อ LED ดับ แรงดันที่ตัวเก็บประจุยังเหลือประมาณ 2 V ตัวเก็บประจุหมดพลังงานแล้วหรือไม่ พลังงานที่เหลือคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของตอนชาร์จด้วย 9.0 V

ตอนที่ 2 ปัจจัยที่มีผลต่อความจุของแผ่นคู่ขนาน (ทำนายก่อน แล้วตรวจด้วยสถานการณ์จำลอง แผนที่ 21 แท็บ 03)

ตัวเก็บประจุแผ่นคู่ขนานเดิม: พื้นที่แผ่น $A = 0.020 \text{ m}^2$ ระยะห่าง $d = 1.0 \text{ mm}$ มีอากาศคั่น ($K = 1$) .

เติมค่าทำนายก่อนเปิดสไลด์ แล้วบันทึกค่าที่ได้

กรณี	ทำนาย C เป็นกี่เท่าของเดิม	C ที่ได้ (pF)	กี่เท่าของเดิม
เดิม (0.020 m^2 , 1.0 mm , $K = 1$)	1		1
เพิ่มพื้นที่เป็น 2 เท่า			
เพิ่มระยะห่างเป็น 2 เท่า			
สอดไดอิเล็กทริก $K = 3$ เต็มช่อง			
พื้นที่ 2 เท่า และระยะห่างครึ่งหนึ่ง			

2.1 **L1 · E5** จากตาราง ความจุแปรผันตรงหรือแปรผกผันกับ A , d และ K อย่างไร เขียนเป็นสูตร

2.2 **L2 · E5** ถ้าชาร์จตัวเก็บประจุเดิมด้วย 12 V แล้วชาร์จด้วย 24 V ความจุเปลี่ยนหรือไม่
ประจุที่เก็บได้เปลี่ยนไปกี่เท่า

2.3 **L3 · E5** ถ้าต้องการตัวเก็บประจุแผ่นคู่ขนานในอากาศที่มีความจุ 1.0 F โดยแผ่นห่างกัน 1.0 mm
ต้องใช้แผ่นพื้นที่เท่าใด เทียบกับพื้นที่สนามฟุตบอล (ประมาณ 7000 m^2)
แล้วอธิบายว่าทำไมตัวเก็บประจุจริงจึงต้องใช้ไดอิเล็กทริกและม้วนแผ่นบาง

ตอนที่ 3 ตะลุยด่าน (เรียงจาก L1 ไป L3 · แปลง μF nF pF mm ก่อนแทนค่า · แสดงวิธีทำ: กำหนดให้ /
สิ่งที่ถาม $\rightarrow$ สูตร $\rightarrow$ แทนค่า $\rightarrow$ คำตอบพร้อมหน่วยและทิศ)

3.1 **L1 · E5** ตัวเก็บประจุตัวหนึ่งมีความจุ $470 \mu\text{F}$ ต่อกับแหล่งกำเนิด 12 V จนชาร์จเต็ม จะเก็บประจุได้เท่าใด
และสะสมพลังงานเท่าใด

- 3.2 **L1 · E5** ก) ตัวเก็บประจุเก็บประจุ $36\ \mu\text{C}$ เมื่อมีความต่างศักย์ $9.0\ \text{V}$ มีความจุที่ไม่โครฟารัด ข) จงเปลี่ยน $4700\ \text{pF}$ เป็นนาโนฟารัด และ $0.22\ \mu\text{F}$ เป็นนาโนฟารัด

- 3.3 **L1 · E5** ตัวเก็บประจุแผ่นคู่ขนานมีอากาศคั่น แผ่นมีพื้นที่ $0.050\ \text{m}^2$ ห่างกัน $2.0\ \text{mm}$ มีความจุเท่าใด (ตอบเป็นพิโกฟารัดด้วย)

- 3.4 **L2 · E5** ตัวเก็บประจุแผ่นคู่ขนานมีอากาศคั่น แผ่นมีพื้นที่ $0.020\ \text{m}^2$ ห่างกัน $1.0\ \text{mm}$ ถ้าสอดวัสดุที่มี $K = 3.0$ เต็มช่องว่างระหว่างแผ่น ความจุเปลี่ยนจากเดิมเท่าใดเป็นเท่าใด

- 3.5 **L2 · E5** ตัวเก็บประจุ $2.0\ \mu\text{F}$ ในเครื่องมือแพทย์สะสมพลังงาน $0.25\ \text{J}$ ความต่างศักย์ระหว่างแผ่นเป็นเท่าใด และเก็บประจุไว้เท่าใด

- 3.6 **L2 · E5** กราฟแสดงประจุ Q กับความต่างศักย์ V ขณะชาร์จตัวเก็บประจุตัวหนึ่ง จงหาความจุ และพลังงานที่สะสมเมื่อ $V = 15\ \text{V}$ (ใช้พื้นที่ใต้กราฟ)

กราฟ Q กับ V ของตัวเก็บประจุตัวหนึ่ง ขณะชาร์จจาก $0\ \text{V}$ ถึง $15\ \text{V}$



--	--	--	--	--

- 3.7 **L3 · E5** ตัวเก็บประจุ 2000 μF ชาร์จที่ 12 V แล้วคายประจุผ่านหลอดไฟในเวลา 2.0 ms (สมมติพลังงานทั้งหมดถูกปล่อยออกเป็นพลังงานไฟฟ้า) จงหาประจุที่สะสม พลังงานที่สะสม และกำลังเฉลี่ยขณะคายประจุ

- 3.8 **L3 · E4,E5** แผ่นโลหะวงกลมรัศมี 10 cm สองแผ่นวางขนานห่างกัน 1.0 mm มีอากาศคั่น ต่อกับแหล่งกำเนิด 100 V จงหาความจุ ประจุ พลังงานสะสม และขนาดสนามไฟฟ้าระหว่างแผ่น

- 3.9 **L3 · E5** ตัวเก็บประจุ A ขนาด 1000 μF ชาร์จที่ 9.0 V และตัวเก็บประจุ B ขนาด 100 μF ชาร์จที่ 30 V ตัวใดเก็บประจุได้มากกว่า และตัวใดสะสมพลังงานมากกว่า แสดงการคำนวณ

ตอนที่ 4 ขั้นท้าทาย (L4 → L5)

- 4.1 **L4 · E5** ตัวเก็บประจุแผ่นคู่ขนานมีอากาศคั่น ความจุ 50 μF ชาร์จที่ 10 V แล้วสอดไดอิเล็กทริก $K = 4$ เต็มช่องว่าง จงหา Q , V และ U หลังสอด ก) กรณีต่อแบตเตอรี่ค้างไว้ ข) กรณีตัดแบตเตอรี่ออกก่อนสอด และเปรียบเทียบพลังงานกับตอนแรก

	C	Q	V	U
ก่อนสอด	50 μF		10 V	
ก) ต่อแบตเตอรี่ค้าง				
ข) ตัดแบตเตอรี่ออก				

--	--	--	--	--

- 4.2 **L4 · E5** จากกิจกรรมตอนที่ 1 ตัวเก็บประจุ $1000\ \mu\text{F}$ ชาร์จที่ $9.0\ \text{V}$ แล้วคายประจุผ่าน LED จนแรงดันลดลงเหลือ $2.0\ \text{V}$ แล้ว LED ดับ จงหาพลังงานที่ปล่อยออกมา และอธิบายด้วยกราฟ $V-t$ ที่ได้ว่าทำไม LED จึงดับก่อนที่ตัวเก็บประจุจะคายประจุหมด

- 4.3 **L5 · E5** (โบนัส) ตัวเก็บประจุแผ่นคู่ขนาน $20\ \mu\text{F}$ ต่อกับแบตเตอรี่ $10\ \text{V}$ ค้างไว้ แล้วค่อย ๆ ดึงแผ่นให้ห่างเป็น 2 เท่า ก) ประจุและพลังงานสะสมเปลี่ยนไปเท่าใด ข) ประจุส่วนที่ลดลงไหลกลับเข้าแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ได้รับพลังงานเท่าใด ค) ผู้ดึงแผ่นต้องทำงานเท่าใด (ใช้หลักอนุรักษ์พลังงาน)

ตอนที่ 5 สรุปท้ายคาบ: เมื่อสอตได้อิเล็กทริก (เขียนลงสมุดประจำตัวด้วย)

ปริมาณ	ต่อแบตเตอรี่ค้างไว้ (เพิ่ม ลด หรือคงที่)	ตัดแบตเตอรี่ออกก่อน (เพิ่ม ลด หรือคงที่)
ความจุ C		
ความต่างศักย์ V		
ประจุ Q		
พลังงาน U		

- 5.1 **L1 · E5** เติมคำ: $C = \dots \cdot 1\ \mu\text{F} = \dots\ \text{F}$ · $U = \frac{1}{2} \dots = \frac{1}{2} \dots = \dots$ · พื้นที่ใต้กราฟ $Q-V$ คือ

ด้านที่ฉันผ่านวันนี้ ☐ L1 ☐ L2 ☐ L3 ☐ L4 ☐ L5 ความเร็วในการสอนวันนี้ ☐ ช้าไป ☐ พอดี ☐ เร็วไป
เรื่องที่ยังไม่เข้าใจหรืออยากให้ครูอธิบายเพิ่ม
